

# Wachstum & Zerfall

## Aufgabe 1

**3 Punkte**

Entschieide, ob die folgenden Funktionen eine Exponentialfunktion sind. Begründe deine Antwort.

(a)  $y = 3^{x-1}$

(c)  $y = \sqrt{3}^x + \frac{2}{3}$

(e)  $y = 2 \cdot \left(\frac{1}{2^x}\right)$

(b)  $y = -3x + 1$

(d)  $y = 0.2^{-x}$

(f)  $y = x^3$

## Aufgabe 2

**3 Punkte**

Entschieide, ob die folgenden Funktionen eine Exponentialfunktion sind. Begründe deine Antwort.

(a)  $y = 3^{x-1}$

(c)  $y = 0.2^{-x}$

(e)  $y = -3x + 1$

(b)  $y = x^3$

(d)  $y = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x - 2$

(f)  $y = \sqrt{3}^x + \frac{2}{3}$

## Aufgabe 3

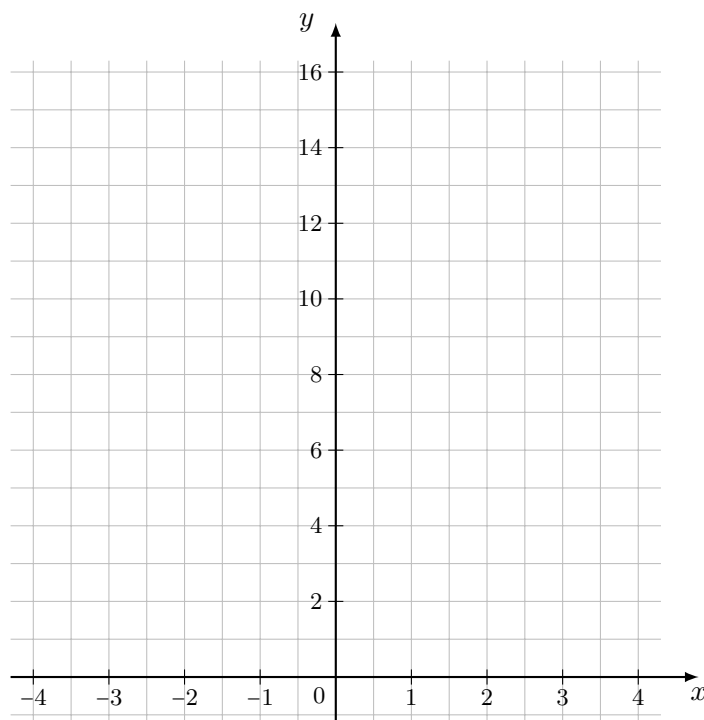
**2 Punkte**

Beschreibe in eigenen Worten, unter welcher Bedingung eine Funktion der Form  $f(x) = b \cdot a^x$  wachsend bzw. fallend ist. Veranschauliche deine Aussage anhand zwei geeigneter Beispiele.

## Aufgabe 4

**2 Punkte**

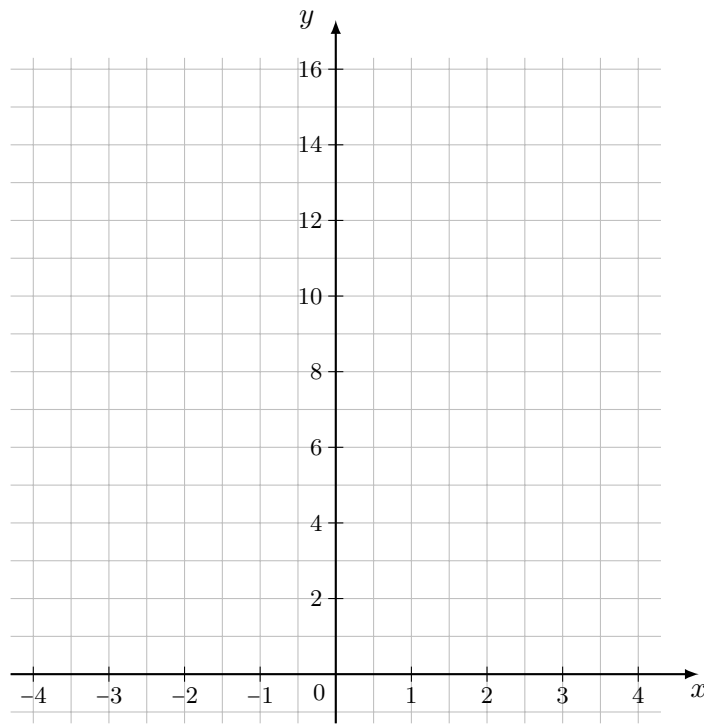
Skizziere die beiden Funktionen  $f(x) = 1.3^x$  und  $g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$



## Aufgabe 5

**2 Punkte**

Skizziere die beiden Funktionen  $f(x) = 1.5^x$  und  $g(x) = \left(\frac{2}{3}\right)^x$

**Aufgabe 6****3 Punkte**

Im folgenden sind drei Wertetabellen gegeben. Entscheide für jede Wertetabelle, ob es sich um eine Exponentialfunktion handelt. Wenn ja, gib die Funktionsgleichung an.

(a)

|        |   |    |    |     |
|--------|---|----|----|-----|
| $x$    | 1 | 2  | 3  | 4   |
| $f(x)$ | 4 | 16 | 64 | 256 |

(b)

|        |    |   |    |    |
|--------|----|---|----|----|
| $x$    | 1  | 2 | 3  | 4  |
| $f(x)$ | -6 | 2 | 10 | 10 |

(c)

|        |    |   |               |                |
|--------|----|---|---------------|----------------|
| $x$    | 1  | 2 | 3             | 4              |
| $f(x)$ | 20 | 5 | $\frac{5}{4}$ | $\frac{5}{16}$ |

**Aufgabe 7****4 Punkte**

Beantworte für die beiden Funktionen  $f : y = a \cdot x$  und  $g : y = a^x$  die folgenden Fragen: Wie verändert sich der Funktionswert, ...

(a) (2 Punkte) ... wenn man den  $x$ -Wert um 6 erhöht?(b) (2 Punkte) ... wenn man den  $x$ -Wert um 4 verkleinert?**Aufgabe 8****4 Punkte**

Beantworte für die beiden Funktionen  $f : y = a \cdot x$  und  $g : y = a^x$  die folgenden Fragen: Wie verändert sich der Funktionswert, ...

(a) (2 Punkte) ... wenn man den  $x$ -Wert um 4 erhöht?(b) (2 Punkte) ... wenn man den  $x$ -Wert halbiert?**Aufgabe 9****4 Punkte**

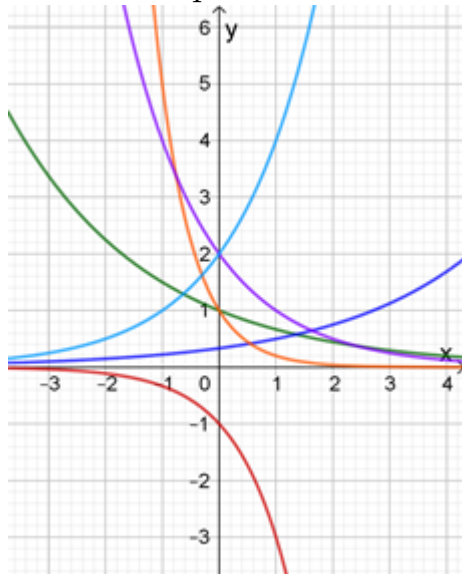
Betrachte die beiden Funktionen  $f : y = a \cdot x$  und  $g : y = a^x$ . Wie lautet die Funktionsgleichung, wenn bei jeder Erhöhung von  $x$  um 1 ...

(a) (2 Punkte) ... der Funktionswert verdreifacht wird?

(b) (2 Punkte) ... der Funktionswert um 20% zunimmt?

**Aufgabe 10****6 Punkte**

Ordne die Graphen den Funktionsgleichungen zu. Begründe deine Antwort.



(a)  $f_1(x) = 2 \cdot 0.5^x$

(b)  $f_2(x) = -3^x$

(c)  $f_3(x) = \left(\frac{2}{3}\right)^x$

(d)  $f_4(x) = \frac{1}{3} \cdot 1.5^x$

(e)  $f_5(x) = 0.2^x$

(f)  $f_6(x) = 2 \cdot 2^x$

**Aufgabe 11****4 Punkte**

Am Eröffnungstag eines Streichelzoos befanden sich 93 Meerschweinchen in einem Gehege. Ein Jahr später waren es bereits 115.

- Wie viele Meerschweinchen werden es am Tag des 10-jährigen Jubiläums sein, wenn wir ein lineares Wachstum annehmen?
- Wie viele Meerschweinchen werden es an diesem Tag sein, wenn wir ein exponentielles Wachstum annehmen?

**Aufgabe 12****4 Punkte**

In einem See verringert sich die Intensität des Lichtes mit jedem Meter Wassertiefe um 40%.

- Stelle ein Zerfallsgesetz auf, das die Wassertiefe in Meter der Lichtintensität in Prozent zuordnet.
- In welcher Wassertiefe beträgt die Lichtintensität noch 5% der Intensität über der Wasseroberfläche?

**Aufgabe 13****4 Punkte**

Ein Kapital von 1000.– CHF wird bei einer Bank angelegt. Der Zins wird jeweils am Ende der Zinsperiode zu Kapital addiert. Berechne das Kapital nach 10 Jahren, wenn...

- ... das Kapital jährlich zu 1% verzinst wird.
- ... das Kapital monatlich zu  $\frac{1}{12}\%$  verzinst wird.

Welche Variante würdest du bevorzugen? Begründe.

**Aufgabe 14****5 Punkte**

Von einem neu entdeckten radioaktiven Element namens Heerbruggium zerfallen in 7 Minuten 10% seines noch vorhandenen Bestandes.

- Berechne seine Halbwertszeit.

- (b) Wie viel Prozent seines noch vorhandenen Bestandes zerfallen in der nächsten Stunde?

**Aufgabe 15****6 Punkte**

Die Vermehrung von Keimen in Kuhmilch lässt sich durch eine Exponentialfunktion beschreiben. In  $1\text{ cm}^3$  Kuhmilch werden 3 Stunden nach dem Melken 66'000 Keime nachgewiesen. 2 Stunden später sind es bereits 1.1 Millionen Keime.

- (a) Berechne die Anzahl der Keime 6 Stunden nach dem Melken.
- (b) In welcher Zeit verdreifacht sich die Anzahl der Keime?
- (c) Um wie viele Prozent wächst die Anzahl der Keime innerhalb einer Stunde?

**Aufgabe 16****4 Punkte**

Eine Pilzkultur an einer Kellerwand wird in einem Beobachtungszeitraum von drei Monaten chemisch so behandelt, dass ihre Fläche jede Woche um 11% abnimmt. Zu Beginn des Zeitraums bedeckt sie eine Fläche von  $2.4\text{ m}^2$ .

- (a) Welche Fläche bedeckt sie am Ende des Beobachtungszeitraums?
- (b) Wie viele Tage muss die Behandlung insgesamt dauern, dass die Pilzkultur höchstens noch eine Fläche von  $0.1\text{ m}^2$  bedeckt?

**Aufgabe 17****6 Punkte**

Die Entwicklung der wöchentlichen Corona-Fallzahlen verlief in gewissen Zeiträumen annähernd exponentiell. Im Jahr 2021 wurden in der Kalenderwoche 44 insgesamt 17'203 und in der Kalenderwoche 45 insgesamt 24'823 positive Fälle gemeldet. Unter der Annahme eines exponentiellen Wachstums der positiven Fälle berechne das Folgende:

- (a) Bestimme die prozentuale wöchentliche Zunahme.
- (b) Wie viele Fälle sind in der Kalenderwoche 48 zu erwarten?
- (c) In welchem Zeitraum (in Tagen) verdoppeln sich die positiven Fälle?
- (d) Wir nehmen an, das exponentielle Wachstum setzt sich ungebremst fort. In welcher Kalenderwoche wäre erstmals mit mehr als 250'000 Fälle pro Woche zu rechnen?

**Aufgabe 18****4 Punkte**

Faltet man ein Stück Papier im DIN Format mehrfach längs der Mittellinie, so liegen erst zwei, dann vier Schichten,... übereinander. Es wird dabei immer kleiner und dicker. Wie oft müsste das Blatt gefaltet werden, um einen Turm, der bis zum Mond reicht, zu erhalten?

(Entfernung zum Mond:  $384'000\text{ km}$ , Papierdicke:  $0.1\text{ mm}$ )

**Aufgabe 19****4 Punkte**

Ein Kapital von 1000.– CHF wird bei einer Bank angelegt. Der Zins wird jeweils am Ende der Zinsperiode zu Kapital addiert. Berechne das Kapital nach 10 Jahren, wenn

- das Kapital jährlich zu 1% verzinst wird.
- das Kapital monatlich zu  $\frac{1}{12}\%$  verzinst wird.

Vergleiche nun die beiden Zinsvarianten. Welche Variante würdest du bevorzugen? Begründe.

### Aufgabe 20

**6 Punkte**

Vor 10 Jahren betrug der Holzbestand eines Waldes  $7'000 \text{ m}^3$ . Ohne Abholzen ist er inzwischen auf  $9'880 \text{ m}^3$  angewachsen. Man darf annehmen, dass das Holzwachstum ein exponentieller Vorgang ist.

- Bestimme die jährliche Wachstumsrate.
- Berechne die Zeitspanne, innerhalb der sich der Holzbestand verdoppelt.
- Der Besitzer plant, in 3 Jahren  $3'000 \text{ m}^3$  Holz zu schlagen. Wann wird dieser Wald den heutigen Holzbestand wieder erreichen.

### Aufgabe 21

**8 Punkte**

- Im Jahr 1950 lebten 2.5 Milliarden Menschen auf der Erde, 1980 waren es dann 4.5 Milliarden. Modelliere das Bevölkerungswachstum und bestimme die Verdoppelungszeit.
- Vergleiche dein Resultat mit den Daten von 2005 (6.4 Milliarden) und 1920 (1.8 Milliarden). Was fällt dir auf?
- 2005 prognostizierten Experten der Vereinten Nationen bis zum Jahr 2050 einen Anstieg auf 9.1 Milliarden. Wie lautet deine Prognose?

### Aufgabe 22

**6 Punkte**

Im Jahr 1945 lebten 4.2 Millionen Menschen in der Schweiz, 1967 waren es dann 6.9 Millionen.

- Stelle eine Wachstumsfunktion auf, die den Prozess oben beschreibt.
- Bestimme die Verdoppelungszeit.
- Vergleiche das Wachstum aus (a) mit den neuen erhobenen Daten von 2005 (7.3 Millionen) und 1900 (3.4 Millionen). Beschreibe in eigenen Worten, was dir dabei auffällt.

### Aufgabe 23

**8 Punkte**

- Im Jahr 1945 lebten 4.2 Millionen Menschen in der Schweiz, 1967 waren es dann 6.9 Millionen. Modelliere das Bevölkerungswachstum und bestimme die Verdoppelungszeit.
- Vergleiche das Wachstum aus (a) mit den neuen Daten von 2005 (7.3 Millionen) und 1900 (3.4 Millionen). Was fällt dir auf?
- 2005 prognostizierten Experten des Bundesamtes für Statistik bis zum Jahr 2050 einen Anstieg auf 9.5 Millionen. Wie lautet deine Prognose?

### Aufgabe 24

**5 Punkte**

Eine Computeranlage mit Neuwert 2056900.– CHF wird nach 6.5 Jahren für 400000.– CHF verkauft.

- (a) (2 Punkte) Wie viel Prozent beträgt die mittlere jährliche Wertabnahme?
- (b) (3 Punkte) Nach 20 Jahren möchten neue Investoren die Anlage wieder auf den neusten Stand bringen. Wie viel Geld müssten investiert werden, um wieder auf den Neuwert zu gelangen?

### Aufgabe 25

**2 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten einen Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

|                                                                                                                                                                | wahr | falsch |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Wenn eine Grösse jährlich um 7% wächst, dann wächst sie in zwei Jahren um exakt 14%.                                                                           |      |        |
| Eine Funktion $f(t) = 200 \cdot 0.65^t$ beschreibt einen exponentiellen Prozess, bei dem eine Grösse pro Zeiteinheit um 35% abnimmt.                           |      |        |
| Eine Funktion $f(t) = 200 \cdot 1.7^t$ beschreibt einen exponentiellen Prozess, bei dem eine Grösse pro Zeiteinheit um 170% zunimmt.                           |      |        |
| Eine Funktion $f(t) = 200 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^t$ beschreibt einen exponentiellen Prozess, bei dem sich eine Grösse alle zwei Jahre halbiert. |      |        |
| Eine Funktion $f(t) = 200 \cdot 0.75^t$ beschreibt einen exponentiellen Prozess, bei dem eine Grösse pro Zeiteinheit um 25% abnimmt.                           |      |        |
| Eine Funktion $f(t) = 200 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^t$ beschreibt einen exponentiellen Prozess, bei dem sich eine Grösse alle zwei Jahre halbiert. |      |        |
| Wenn eine Grösse jährlich um 9% wächst, dann wächst sie in zwei Jahren um exakt 18%.                                                                           |      |        |
| Eine Funktion $f(t) = 200 \cdot 1.7^t$ beschreibt einen exponentiellen Prozess, bei dem eine Grösse pro Zeiteinheit um 170% zunimmt.                           |      |        |
| Wenn eine Grösse jährlich um 7% wächst, dann wächst sie in zwei Jahren um exakt 14%.                                                                           |      |        |
| Eine Funktion $f(t) = 200 \cdot 0.65^t$ beschreibt einen exponentiellen Prozess, bei dem eine Grösse pro Zeiteinheit um 35% abnimmt.                           |      |        |
| Eine Funktion $f(t) = 200 \cdot 1.7^t$ beschreibt einen exponentiellen Prozess, bei dem eine Grösse pro Zeiteinheit um 170% zunimmt.                           |      |        |
| Eine Funktion $f(t) = 200 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^t$ beschreibt einen exponentiellen Prozess, bei dem sich eine Grösse alle zwei Jahre halbiert. |      |        |
| Eine Funktion $f(t) = 200 \cdot 0.55^t$ beschreibt einen exponentiellen Prozess, bei dem eine Grösse pro Zeiteinheit um 55% abnimmt.                           |      |        |
| Eine Funktion $f(t) = 200 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^t$ beschreibt einen exponentiellen Prozess, bei dem sich eine Grösse alle zwei Jahre halbiert. |      |        |
| Wenn eine Grösse jährlich um 10% abnimmt, dann nimmt sie in zwei Jahren um exakt 19% ab.                                                                       |      |        |
| Eine Funktion $f(t) = 200 \cdot 1.3^t$ beschreibt einen exponentiellen Prozess, bei dem eine Grösse pro Zeiteinheit um 30% zunimmt.                            |      |        |